

·骨骼肌肉系统放射学·

MRI 在评价韧带样纤维瘤病疗效中的价值

朱汇慈¹ 李晓婷¹ 李舒² 张晓燕¹ 管真¹ 孙应实¹

¹北京大学肿瘤医院医学影像科,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室 100142;²北京大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤科,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室 100142

通信作者:孙应实,Email:sys27@163.com

【摘要】目的 探讨 MRI 在不同疗效的韧带样纤维瘤病 (DF) 中的信号变化特征。**方法** 回顾性分析北京大学肿瘤医院 2008 至 2015 年经病理证实的术后复发 DF 患者 124 例的 MRI 资料, MRI 资料包括确诊复发后发病部位的基线 MRI 图像,至少每半年随访 1 次 MRI,随访满 3 年且有第 3 年末的 MRI 扫描图像。采用基于肿瘤大小的实体瘤疗效评价标准 (RECIST) 评价其疗效,将患者分为进展 (PD)、缓解 (PR)、稳定 (SD) 组。采用单因素方差分析、Kruskal-Wallis 或 χ^2 检验比较 PD、SD 和 PR 组中特征的差异,多重比较采用 Bonferroni 校正 P 值,采用 Spearman 相关系数检验信号评分与肿瘤最大径的相关性。**结果** PD 组 17 例、SD 组 37 例、PR 组 70 例。3 组间患者年龄、性别分布和部位的差异无统计学意义 ($P>0.05$),治疗方案的差异有统计学意义 ($P<0.05$),3 组患者的基线检查病灶最大径和末次检查最大径的差异也有统计学意义 (P 均 <0.05)。PD、SD 和 PR 组的 T_2 基线评分、 T_1 基线增强评分差异均无统计学意义 (P 均 >0.05),3 组的末次随访 MRI 图像的 T_2 评分、 T_2 评分变化、末次 T_1 增强评分和 T_1 增强评分变化的差异均有统计学意义 (P 均 <0.05)。末次随访时,肿瘤最大径与 T_2 评分呈中度正相关 ($r=0.434, P<0.01$),肿瘤最大径与 T_1 增强评分呈强正相关 ($r=0.743, P<0.01$)。**结论** MRI 在评价韧带样纤维瘤病的疗效方面具有价值。

【关键词】 磁共振成像; 韧带样纤维瘤病; 疗效评估**基金项目:**北京市医院管理局重点医学专业发展计划 (ZYLX201803)

DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2020.01.008

The value of MRI in evaluating the therapeutic effect of desmoid-type fibromatosisZhu Huici¹, Li Xiaoting¹, Li Shu², Zhang Xiaoyan¹, Guan Zhen¹, Sun Yingshi¹

¹Department of Imaging, Peking University School of Oncology, Beijing Cancer Hospital & Institute, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research, Ministry of Education, Beijing 100142, China;²Department of Bone and Soft Tissue Oncology, Peking University School of Oncology, Beijing Cancer Hospital & Institute, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research, Ministry of Education, Beijing 100142, China

Corresponding author: Sun Yingshi, Email:sys27@163.com

【Abstract】 Objective To compare the characteristics of MRI signals in different therapeutic effect of desmoid-type fibromatosis (DF). **Methods** One hundred and twenty-four DF patients with pathologically proven postoperative recurrent lesions from Peking University Cancer Hospital from 2008 to 2015 were enrolled in the study. All patients had baseline MRI scans, followed by once MRI scan at least every six months, and the follow-up period was three years. All patients had MRI images at the end of the third year. The therapeutic effect was evaluated by response evaluation criteria in solid tumors (RECIST) criteria, and the patients were divided into three groups: progressive disease (PD), stable disease (SD) and partial response (PR). Differences in features in the PD, SD, and PR groups were compared using one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis, or Chi-square test. Multiple comparisons were performed using Bonferroni to correct P values. The spearman correlation coefficient was used to test the correlation between signal score and tumor maximum diameter. **Results** Among the 124 patients, 17 experienced PD, 37 exhibited SD and 70 exhibited PR. There were no significant differences in age, gender distribution and the location of lesion among three groups ($P>0.05$). The difference of treatment strategies was statistically significant ($P<0.05$). The difference of tumor maximum diameter of baseline and the last follow-up MRI scan

was also statistically significant between three groups ($P<0.05$). There was no significant differences in T_2 scores and enhancement scores of baseline MRI scan among the PD, SD, and PR groups ($P>0.05$). At the last follow-up MRI scan, the T_2 signal scores, the changes of T_2 signal, the scores of enhancement and the changes of enhancement of the PD, SD, and PR groups were significantly different among three groups ($P<0.05$). At the last follow-up MRI scan, the tumor maximum diameter was positively correlated with the score of T_2 signal ($r=0.434$, $P<0.01$), and the tumor maximum diameter was positively correlated with the score of enhancement ($r=0.743$, $P<0.01$). **Conclusion** MRI has great value in evaluating the therapeutic effect of DF.

[Key words] Magnetic resonance imaging; Desmoid-type fibromatosis; Therapeutic effect evaluation

Fund program: Beijing Municipal Administration of Hospitals Clinical Medicine Development of Special Funding Support (ZYLX201803)

DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2020.01.008

韧带样纤维瘤病 (desmoid-type fibromatosis, DF) 又称为侵袭性纤维瘤、硬纤维瘤, 是一种少见的良性纤维增生性病变, 发病率为每年 5~6 例/百万, 具有浸润性生长及术后复发倾向, 术后复发率为 20%~68%^[1], 但无转移能力。MRI 是公认的诊断、评估和检测 DF 的最佳检查方式^[2]。基于肿瘤大小的实体瘤疗效评价标准 (response evaluation criteria in solid tumors, RECIST) 主要用于 DF 的疗效判断^[3], 但该标准只基于肿瘤大小的变化, 没有评价治疗过程中肿瘤信号的变化。由于 DF 特殊的组织学构成, Braschi-Amirfarzan 等^[1]提出将肿瘤大小变化和信号变化相结合评价 DF 疗效的方法。国外已有学者采用 MRI 评价 DF 治疗后肿瘤大小和信号变化^[4-6], 笔者旨在探讨 MRI 在不同疗效的 DF 中的信号变化特征。

资料与方法

一、一般资料

回顾性分析北京大学肿瘤医院 2008 至 2015 年符合以下标准的患者。纳入标准: (1) 经病理证实的术后复发的 DF 患者; (2) 有确诊复发后发病部位的基线 MRI 图像, 至少每半年随访 1 次 MRI, 随访满 3 年且有第 3 年末 (33~36 个月) 的 MRI 扫描图像; (3) 临床资料完整, 包括性别、年龄、发病部位 (四肢、胸腹壁和躯干)、治疗方案信息。排除标准: 再次行手术切除的患者, 随访不满 3 年, 没有规律随访或无 T_1 增强扫描的 MRI 图像。124 例患者纳入研究, 男 54 例, 女 70 例, 年龄 (24.6 ± 12.9) 岁。

二、MRI 检查方法

采用德国 Siemens Magnetom Aera 1.5 T 或美国 GE Discovery MR 750 3.0 T MR 扫描仪, 体部正交线

圈或四肢关节专用线圈。以德国 Siemens 扫描设备的腹壁 MRI 扫描为例, 平扫采用快速自旋回波序列, T_1 WI 参数为重复时间 6.7 ms, 回波时间 2.3 ms; T_2 WI 参数为重复时间 4 400 ms, 回波时间 86 ms; 脂肪抑制 T_2 WI 序列参数为重复时间 5 470 ms, 回波时间 86 ms, 激励次数 1。层厚 5 mm, 层间距 1 mm, 视野 360 mm×360 mm, 矩阵 320×320。增强扫描所用对比剂为钆喷替酸葡甲胺, 以 2~3 ml/s 的流率经肘静脉推注 0.2 mmol/kg。采集的图像至少包含轴面 T_1 WI 及 T_2 WI、脂肪抑制 T_2 WI、冠状面 T_2 WI、轴面和冠状面 T_1 增强, 根据病变位置和形态的不同, 部分病灶额外采集矢状面 T_2 WI 和矢状面 T_1 增强序列图像。

三、影像学分析

将图像上传至锐柯图像存储与传输系统工作站, 由 2 名至少有 5 年以上影像诊断经验的放射科医师对 120 例患者的基线和第 3 年末 MRI 图像进行分析, 在轴面脂肪抑制 T_2 WI 和轴面 T_1 增强图像评估病变信号特点, 并测量肿瘤的最大径。肿瘤直径大小取 2 名医师测量的平均值, 信号特点评分由 2 名医师商议后取得一致结果。

对于每次随访 MRI 检查的每个病灶, 采用 RECIST 标准评估其疗效, 具体标准为: 肿瘤最大径增加 20% 以上为进展 (progressive disease, PD), 肿瘤最大径缩小 30% 以上为缓解 (positive response, PR), 介于 PD 和 PR 之间则为稳定 (stable disease, SD)。信号评价标准为: 在轴面脂肪抑制 T_2 WI 和 T_1 增强图像上, 将病变信号与邻近肌肉信号对比, 采用 6 分制评价病变信号强度特点^[4-5], 其中 0 分为全部低信号, 1 分为弥漫低信号中有少量高信号, 2 分为 >50% 低信号, 3 分为 >50% 高信号, 4 分为几乎全是高信号, 5 分为全部高信号。将基线评分减去末次检查评分定义为评分变化。

表1 不同疗效患者的基线特征比较结果

组别	例数	年龄(岁, $\bar{x} \pm s$)	性别(例)		治疗方案(例)				肿瘤最大径(mm, $\bar{x} \pm s$)		部位(例)		
			男	女	靶向治疗	化疗	混合方案	观察法	基线	末次检查	四肢	胸腹壁	躯干
PD组	17	22.7±16.9	10	7	3	7	5	2	70.6±39.0	97.6±40.3	4	2	11
SD组	37	25.9±14.4	17	20	4	23	8	2	106.5±56.3	100.9±52.5	12	3	22
PR组	70	24.8±16.2	27	43	0	52	15	3	71.3±33.9	41.9±22.1	26	7	37
检验值		0.346 ^a	2.405 ^b			16.143 ^b			9.021 ^a	38.930 ^a		1.436 ^b	
P值		0.708	0.300			<0.05			<0.01	<0.01		0.838	

注:PD:进展;SD:稳定;PR:缓解;^a:F值;^b: χ^2 值

患者均采用药物治疗或观察法,随访MRI检查前3~4周用药,治疗方案分为4种:(1)靶向治疗:甲磺酸伊马替尼(江苏豪森药业股份有限公司),1粒/d,剂量为0.1 g/片;(2)化疗:口服酒石酸长春瑞滨胶囊(江苏恒瑞医药股份有限公司),1周1粒,剂量为20 mg/粒;甲氨蝶呤片,1次/d,剂量为2.5 mg/片;(3)混合方案:靶向治疗和化疗两种方案交叉使用,剂量同前;(4)随访观察,无任何治疗。

四、统计学分析

采用SPSS 20.0统计学软件分析数据,对符合正态分布的计量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示。采用单因素方差分析、Kruskal-Wallis或 χ^2 检验比较PD、SD和PR组中特征的差异,多重比较采用Bonferroni校正P值。采用Spearsman相关系数检验信号评分与肿瘤最大径的相关性。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

一、各组疗效患者的基线特征

按照RECIST评价标准,其中PD组17例、SD组37例、PR组70例。3组间患者年龄、性别分布和部位的差异无统计学意义;治疗方案的差异有统计学意义,PD组接受化疗方案的患者少于SD组和PR组,而接受靶向治疗、混合方案或未接受治疗的患者比例高于SD组和PR组;3组患者的基线检查病灶最大径差异有统计学意义,SD组的基线最大径

高于PD组和PR组,差异有统计学意义(校正 $P<0.01$);3组间末次检查最大径的差异也有统计学意义,PD组和SD组的末次检查最大径均高于PR组(校正 P 均 <0.01 ,表1)。

二、各组疗效患者的影像信号及变化特点

1. T_2 信号及变化:PD、SD和PR组的 T_2 基线评分差异无统计学意义,基线时不同疗效组肿瘤的 T_2 信号相似;3组的末次随访MRI图像的 T_2 评分差异有统计学意义,两两比较差异也均有统计学意义(校正 P 均 <0.05);3组间的 T_2 评分变化差异有统计学意义,PR组评分变化高于SD组($P=0.02$),SD组评分变化高于PD组($P=0.04$,表2)。末次随访时,不同治疗效果组的肿瘤 T_2 信号存在较大差异,PD组无明显信号变化,SD组和PR组 T_2 信号均减低,且PR组 T_2 信号降低更明显(图1~6)。

2. T_1 增强信号及变化:PD、SD和PR组的基线MRI图像 T_1 增强评分差异无统计学意义;3组间的末次 T_1 增强评分和 T_1 增强评分变化差异均有统计学意义,其中末次 T_1 增强评分PD组高于SD组和PR组(校正 P 值分别为0.04和0.01),SD组高于PR组(校正 $P=0.03$),PD和PR组间的 T_1 增强评分变化差异有统计学意义(校正 $P=0.04$,表2)。末次随访时,不同的治疗效果组的肿瘤 T_1 增强信号有差异,PR组 T_1 增强信号明显减低(图7~12)。

三、肿瘤最大径与肿瘤信号评分的相关性

基线检查时,肿瘤最大径与 T_2 评分、 T_1 增强评

表2 不同疗效患者的 T_2 信号和 T_1 增强信号评分比较结果(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	T_2 信号评分及变化			增强 T_1 信号评分及变化		
		T_2 基线评分	T_2 末次随访评分	T_2 评分变化	T_1 增强基线评分	T_1 增强末次随访评分	T_1 增强评分变化
PD组	17	3.8±0.4	3.6±0.8	0.2±0.7	4.2±0.8	3.1±1.2	1.1±1.2
SD组	37	3.9±0.7	2.5±1.1	1.3±1.0	3.8±1.1	2.4±1.1	1.4±1.2
PR组	70	3.7±0.7	1.3±1.1	2.5±1.2	3.6±0.9	1.7±1.1	1.9±1.4
χ^2 值		1.797	49.276	45.544	4.136	18.418	7.656
P值		0.495	<0.01	<0.01	0.108	<0.01	<0.05

注:PD:进展;SD:稳定;PR:缓解

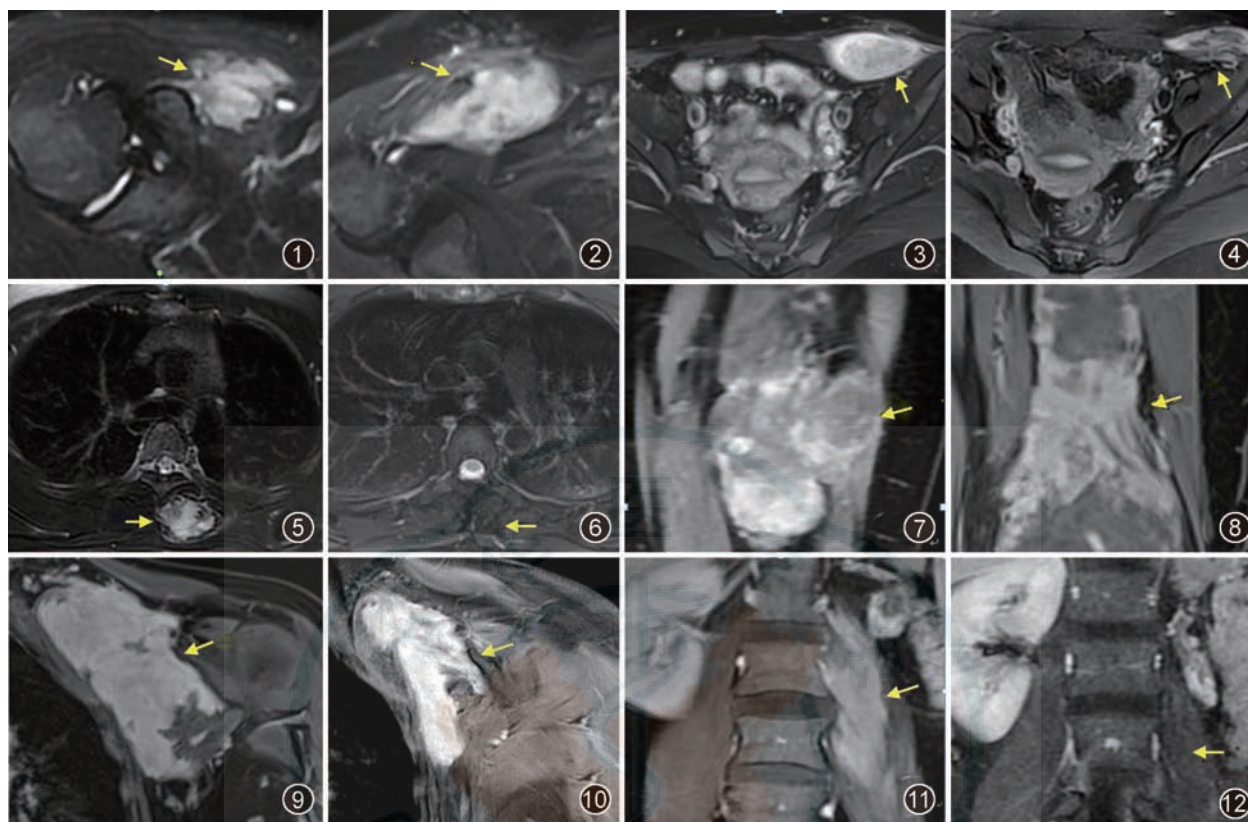


图1,2 男,26岁,治疗后进展(PD)的右前胸壁韧带样纤维瘤病(DF),分别为基线和末次检查T₂WI。可见DF复发灶(↑),T₂基线评分4分,长径40 mm,末次评分5分,长径82 mm。与基线相比,末次检查病变明显增大,T₂信号较基线略高 图3,4 女,32岁,治疗后稳定(SD)的DF,分别为基线和末次检查T₂WI。可见左下腹壁DF复发灶(↑),T₂基线评分4分,长径69 mm,末次评分2分,长径57 mm。与基线相比,末次检查病变大小无明显变化,但T₂信号减低 图5,6 男,16岁,治疗后缓解(PR)的DF,分别为基线和末次检查T₂WI。可见左侧竖脊肌DF复发灶(↑),T₂基线评分4分,长径95 mm,末次评分0分,长径40 mm。与基线相比,末次检查病变明显缩小,T₂信号明显减低 图7,8 女,22岁,治疗后PD的DF,分别为基线和末次检查增强T₁WI。可见左大腿DF复发灶(↑),T₁增强基线评分2分,长径100 mm,末次评分3分,长径135 mm。与基线相比,末次检查病变增大,T₁增强信号高信号成分略增加 图9,10 女,35岁,治疗后SD的DF,分别为基线和末次检查增强T₁WI。可见左锁骨区DF复发灶(↑),T₁增强基线评分4分,长径116 mm,末次评分4分,长径96 mm。与基线相比,末次检查病变大小无明显变化,T₁增强高信号成分与基线一致 图11,12 女,36岁,治疗后PR的DF,可见左腰大肌DF复发灶(↑),T₁增强基线评分4分,长径81 mm,末次评分0分,长径40 mm。与基线相比,末次检查病变明显缩小,T₁增强高信号成分明显减少

分均不相关(r 值分别为0.056、-0.143, P 值分别为0.535、0.112)。末次随访时,肿瘤最大径与T₂评分呈中度正相关($r=0.434$, $P<0.01$),肿瘤最大径与T₁增强评分呈强正相关($r=0.743$, $P<0.01$)。T₂评分变化与肿瘤最大径变化呈中度正相关($r=0.566$, $P<0.01$),T₁增强评分变化与肿瘤最大径变化呈强正相关($r=0.787$, $P<0.01$),提示T₂信号和T₁增强信号变化能反映肿瘤最大径变化,在一定程度上能反映肿瘤的不同疗效反应。

讨 论

一、临床病理特征和疗效评价

DF是一种来源于肌肉间结缔组织的纤维母细

胞和肌纤维母细胞的良性肿瘤,由不同比例的梭形细胞(成纤维细胞、纤维母细胞)、胶原蛋白、纤维束呈编织状排列,胶原丰富区可有瘢痕样胶原和玻璃样变。病理上肿瘤多呈浸润性生长,与邻近正常肌纤维交叉,常跨越肌间隙生长,局部包绕神经及小血管,所以手术难以完整切除,这也是DF易术后复发的重要原因^[3]。

2017欧洲研究和组织治疗癌症协会软组织 and 骨肉瘤组提出将基于肿瘤大小的RECIST标准主要用于DF的疗效判断^[3];由于无辐射,MRI是用于DF疗效评价的最佳影像学手段,肿瘤缓解的主要影像特点是肿瘤体积缩小和T₂信号减低^[1]。随着治疗方法的进步,基于肿瘤大小的RECIST或WHO评价标准可能无法真实反映一些肿瘤的生物学行

为和疗效^[7], Braschi-Amirfarzan 等^[1]提出将肿瘤大小变化和信号变化相结合评价 DF 疗效。Castellazzi 等^[4]的研究表明,体积的变化与基线时的信号特点无明显相关性。Gondim Teixeira 等^[5]的研究表明,用 MRI 评价 DF 激素治疗前后的信号变化,治疗组的肿瘤体积缩小,病情稳定组和缓解组的 T₂信号和强化程度均减低,但 T₂信号和强化程度与肿瘤的生物行为无明显相关性, MRI 信号变化和症状改善之间无明显相关性。Sheth 等^[6]的研究表明,肿瘤体积和 T₂信号变化与治疗有效相关。以上研究都表明 MRI 在 DF 疗效评价和监测中的作用,但样本量都比较小,治疗方法局限,对于进展、稳定和缓解的 DF 患者的影像学变化和诊断,国内外尚无较大样本量的相关研究。

二、不同疗效组的 T₂和 T₁增强信号变化

本研究结果显示,基线检查时不同疗效组肿瘤的 T₂信号和 T₁增强信号相似, T₁WI 多呈均匀的低信号, T₂WI 和脂肪抑制 T₂WI 上呈不均匀高信号,无明显坏死、液化区域, T₁增强多呈中等以上强化,肿瘤多沿肌肉长轴浸润生长。根据治疗效果的不同,肿瘤 MRI 信号开始出现差异。对于 PD 组患者,肿瘤体积增大, T₂信号和 T₁增强信号变化不明显,这表明进展期的肿瘤内部的组织学成分与基线相比差异不大,肿瘤的进展仅表现为体积增大。对于 SD 组和 PR 组患者,肿瘤处于稳定或缓解期,较基线相比 T₂信号和 T₁增强信号减低, PR 组更明显,这表明肿瘤内部梭形细胞、细胞间质和血管减少,胶原蛋白和纤维束增多,表现为肿瘤的 T₂信号明显减低,强化程度明显减低, T₂WI 和 T₁增强上均呈弥漫性低或极低信号影。这说明肿瘤的稳定和缓解不仅表现在肿瘤体积稳定或缩小,同时伴随 T₂信号和强化程度的减低。本研究结果与文献报道 DF 病变的 3 个阶段相对应,即生长期、平台期和退化期^[1],说明 DF 的生物行为与 MRI 的 T₂信号和强化程度的变化有明显相关性,与其他学者的研究结果一致^[4-5]。

三、肿瘤最大径与肿瘤信号特点之间的关系

基线检查时,肿瘤的最大径与 MRI 信号之间不相关。而治疗期间,随着肿瘤大小的变化,肿瘤的 T₂信号和 T₁增强信号也随之变化,其中 T₁增强信号变化的最明显。这可能是因为伴随肿瘤的生物行为改变,肿瘤内部梭形细胞、胶原蛋白、纤维束和血管的比例发生改变,即对于进展的肿瘤,肿瘤内

部梭形细胞和血管增多,胶原蛋白和纤维束减少,导致 T₂信号和强化程度与基线相似;而对于稳定和缓解的肿瘤,肿瘤内部梭形细胞和血管减少,血管的减少较梭形细胞的减少更明显,胶原蛋白和纤维束增多,导致 T₂信号和强化程度较基线减低,这与 Sheth 等^[6]的研究结果相一致,而与 Castellazzi 等^[4]的研究结果不同,这可能是因为本研究中 PR 组患者较多,与基线相比 MRI 信号变化更大的缘故。

四、本研究的局限性

MRI 信号的评价采用主观评分,而没有同时纳入客观定量指标,如 ADC 值或动态 MRI 的指标,这是因为部分患者未采集 DWI 和动态增强序列。

综上所述, MRI 在评价 DF 的疗效中有重要价值,肿瘤大小的变化常伴随 MRI 信号的变化, MRI 信号可在一定程度上反映肿瘤的生物行为。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Braschi-Amirfarzan M, Keraliya AR, Krajewski KM, et al. Role of imaging in management of desmoid-type fibromatosis: a primer for radiologists[J]. Radiographics, 2016, 36(3): 767-782. DOI:10.1148/rg.2016150153.
- [2] Eastley N, McCulloch T, Esler C, et al. Extra-abdominal desmoid fibromatosis: a review of management, current guidance and unanswered questions[J]. Eur J Surg Oncol, 2016, 42(7): 1071-1083. DOI:10.1016/j.ejso.2016.02.012.
- [3] Kasper B, Baumgarten C, Bonvalot S, et al. Management of sporadic desmoid-type fibromatosis: a European consensus approach based on patients' and professionals' expertise - a sarcoma patients EuroNet and European Organisation for Research and Treatment of Cancer / Soft Tissue and Bone Sarcoma Group initiative[J]. Eur J Cancer, 2015, 51(2): 127-136. DOI:10.1016/j.ejca.2014.11.005.
- [4] Castellazzi G, Vanel D, Le Cesne A, et al. Can the MRI signal of aggressive fibromatosis be used to predict its behavior[J]. Eur J Radiol, 2009, 69(2): 222-229. DOI: 10.1016 / j. ejrad.2008.10.012.
- [5] Gondim Teixeira PA, Chanson A, Verhaeghe JL, et al. Correlation between tumor growth and hormonal therapy with MR signal characteristics of desmoid-type fibromatosis: A preliminary study[J]. Diagn Interv Imaging, 2019, 100(1): 47-55. DOI:10.1016/j.diii.2018.06.007.
- [6] Sheth PJ, Del Moral S, Wilky BA, et al. Desmoid fibromatosis: MRI features of response to systemic therapy[J]. Skeletal Radiol, 2016, 45(10): 1365-1373. DOI:10.1007/s00256-016-2439-y.
- [7] Tirkes T, Hollar MA, Tann M, et al. Response criteria in oncologic imaging: review of traditional and new criteria[J]. Radiographics, 2013, 33(5): 1323-1341. DOI: 10.1148 / rg.335125214.

(收稿日期:2019-06-04)

(本文编辑:张晓冬)